



Manajemen Kualitas Proyek

Eunike Endariahna Surbakti, S.Kom., M.T.I.

AGENDA

- Menjelaskan kualitas manajemen proyek (*Project Quality Management/PQM*) pada perencanaan untuk kualitas, jaminan kualitas, dan kontrol kualitas untuk mengembangkan produk proyek serta proses pendukung lainnya.
- Identifikasi beberapa tokoh atau pendiri pendiri kualitas, dan peran mereka dalam membentuk filosofi kualitas yang dapat dilakukan dalam proyek manajemen.
- Menjelaskan kapabilitas dan kematangan proses dalam sistem kualitas manajemen yang disebut sebagai *Capability Maturity Model Integrated*.
- Menjelaskan aktivitas antara validasi dan verifikasi serta bagaimana aktivitas tersebut dapat mendukung kualitas proyek manajemen.

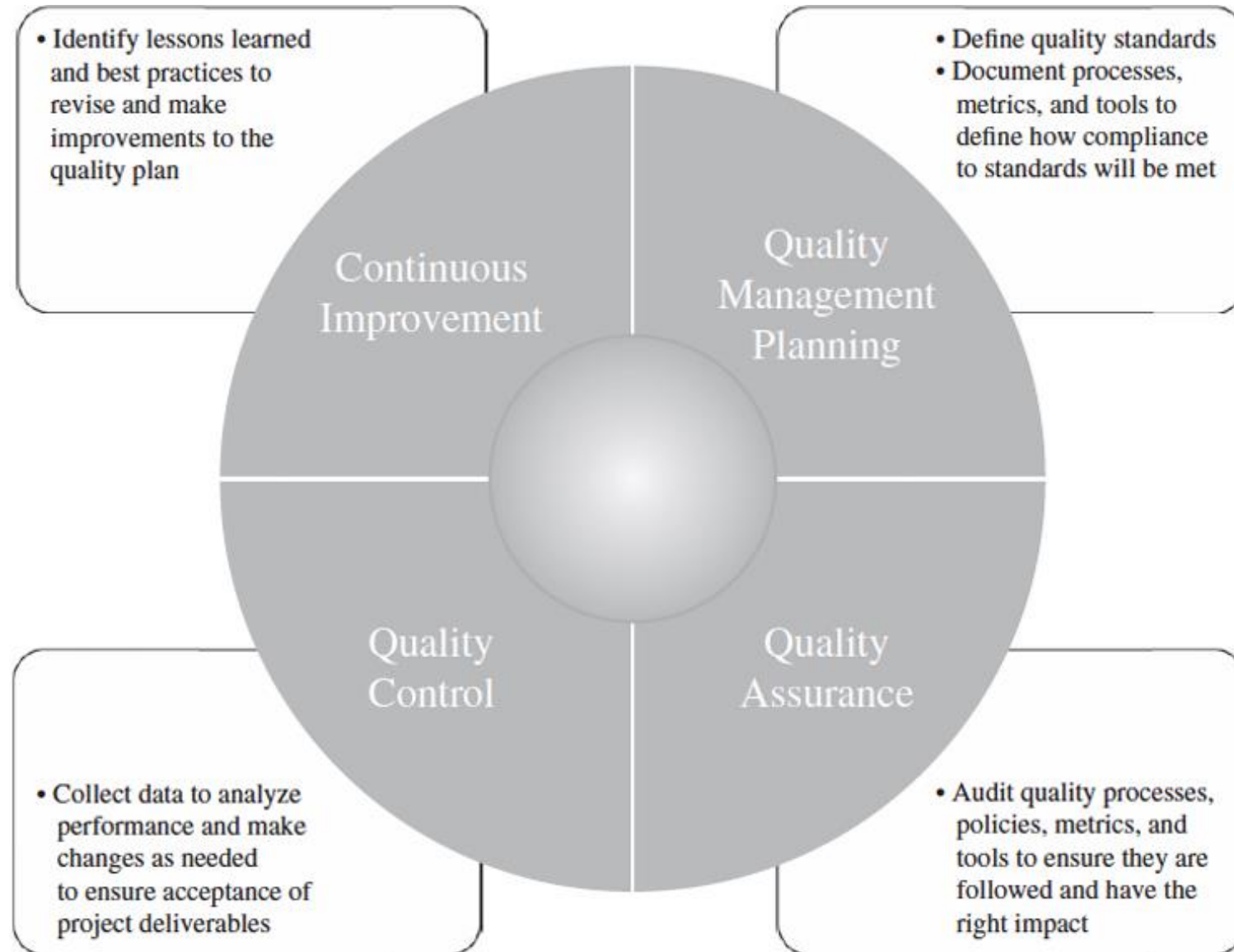
APA ITU KUALITAS?

- Suatu karakteristik yang melekat atau sebuah *property* dan/atau memiliki tingkat keunggulan yang tinggi.
- Fitur dan Fungsi
 - Cocok dalam penggunaan
 - Kesesuaian dalam persyaratan atau pemenuhan persyaratan

KUALITAS MANAJEMEN PROYEK (PQM – PMBOK GUIDE)

- Petunjuk pada PMBOK menjelaskan bahwa PQM (*Project Quality Management*/Manajemen Kualitas Proyek) sebagai “... proses dan aktivitas pada sebuah performa organisasi dengan tujuan meningkatkan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab sehingga proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan.”

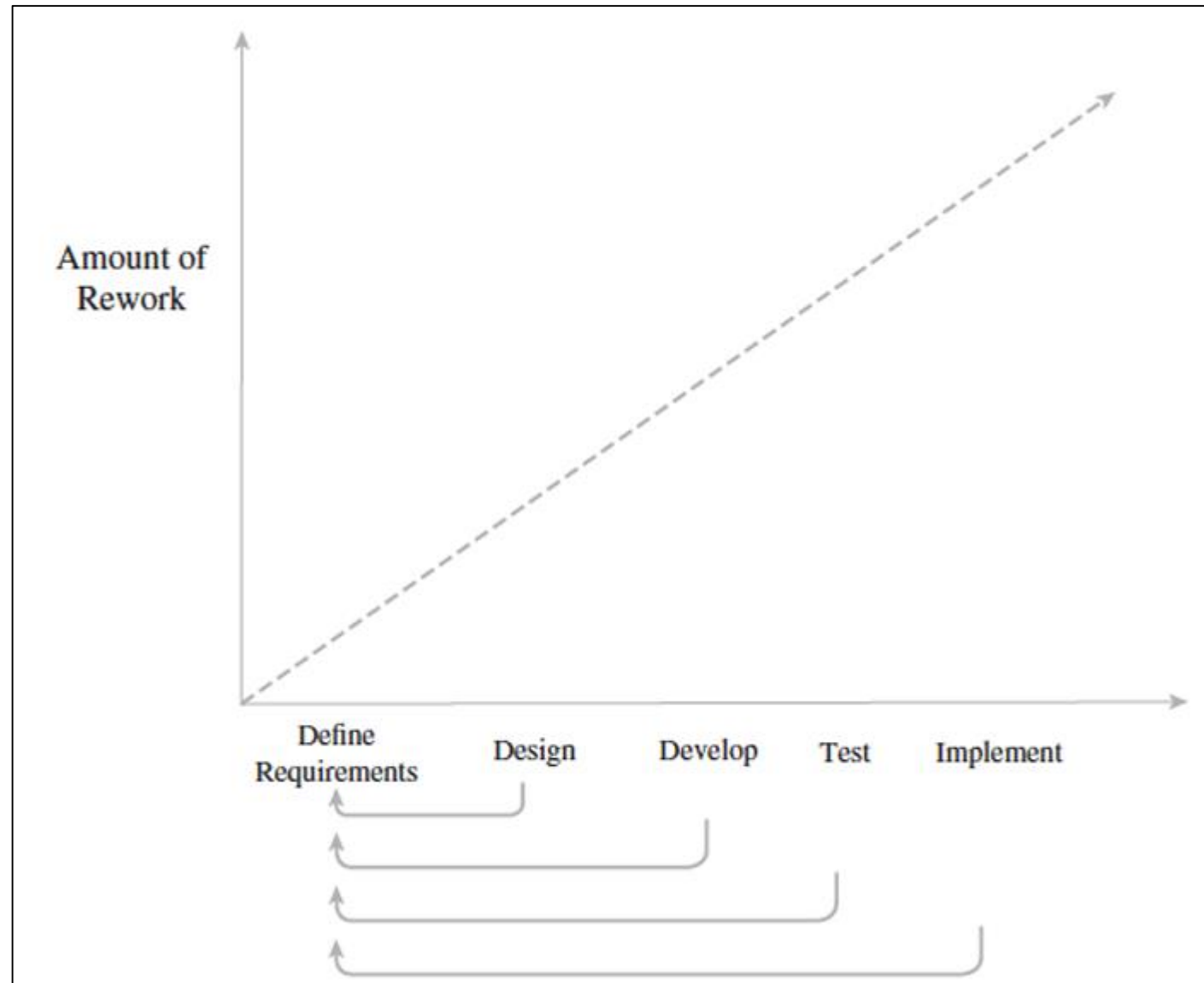
MANAJEMEN KUALITAS PROYEK



FOKUS PADA PQM

- **Hasil akhir proyek**
 - Studi Kasus Bisnis
 - Perencanaan Proyek
 - Solusi IT
 - Dan sebagainya
- **Proses pada proyek**
 - Tata Kelola Manajemen
 - Manajemen Risiko
 - Kebutuhan Analisis
 - Desain
 - Implementasi

DAMPAK PENGKERJAAN ULANG



FILOSOFI KUALITAS

- Memiliki keterampilan – memiliki pengetahuan mendalam tentang sebuah keterampilan, standar yang tinggi, memperhatikan secara detail, serta pekerjaan dapat diselesaikan dengan material terbaik.
- Manajemen ilmiah – Frederic W. Taylor

- Pakar Jumlah Kualitas Manajemen (*Total Quality Management/TQM*)
 - W. Edwards Deming – 14 poin – menekankan pada nilai dan pentingnya orang.
 - Joseph Juran – Trilogi Kualitas: perencanaan kualitas, pengembangan kualitas, dan kontrol kualitas.
 - Philip Crosby – Pendekatan atas-bawah, tanggung jawab manajemen untuk mengelempokkan contoh kualitas untuk orang lain mengikuti. Penjelasan kualitas sebagai kesesuaian untuk persyaratan dalam kebutuhan pelanggan.

Frederick W. Taylor (1856 – 1915)

- Manajemen akan menetapkan aturan *Rules of Thumb*
 - a) Pekerja akan memproduksi setiap hari – tidak lebih, tidak kurang.
 - b) Memiliki kepercayaan bahwa proses produksi dapat bisa berjalan dengan efisien.
 - ❖ Membagi tugas menjadi tugas-tugas yang lebih kecil serta mempelajari hal tersebut untuk menemukan cara terbaik dan paling efisien dalam melakukannya.
 - ❖ Waktu – motivasi untuk belajar.

MANAJEMEN SECARA ILMIAH

- c) Banyaknya faktor manusia yang diabaikan dan mempercayai bahwa keuntungan dapat bertambah dengan cepat apabila mempercepat para pekerja.
- d) Beberapa orang berpendapat bahwa dehumanisasi terhadap pekerja menyebabkan terbentuknya serikat buruh.

KAPABILITAS KEMATANGAN INTEGRASI MODEL

- Dikembangkan oleh Institusi *Software Engineering* di *Carnegie Mellon University* pada tahun 1986.
- Perusahaan Mitra dan Watts Humphrey mengembangkan sebuah *framework* untuk mengakses dan evaluasi kapabilitas proses *software* dan kematangannya.
- Disebut sebagai *Capability Maturity Model* (CMM) namun telah berevolusi menjadi *Capability Maturity Model Integration* (CMMI) yang tidak dibatasi pada suatu area spesifik tetapi dapat digunakan secara lintas perbedaan peraturan.

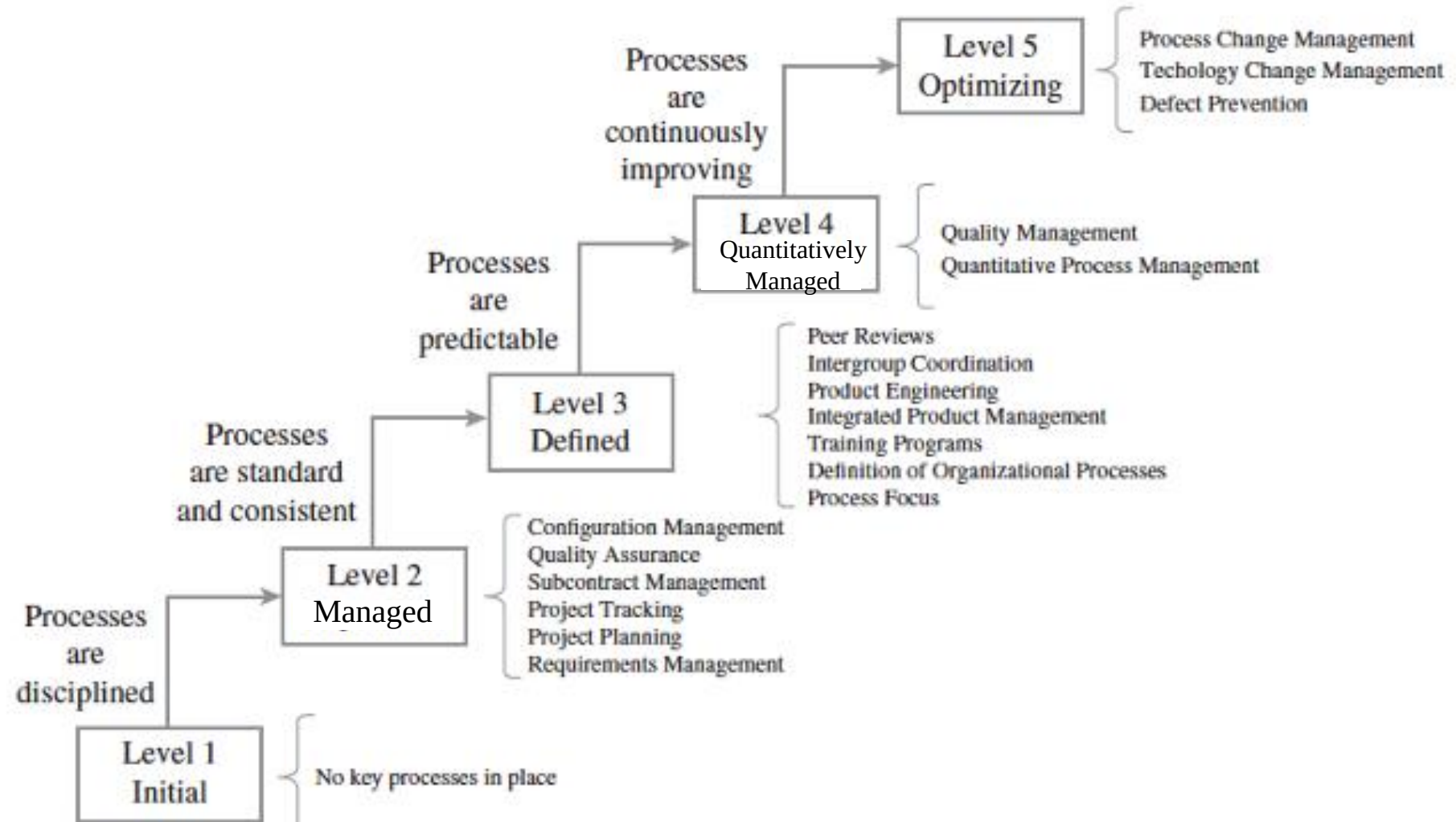
KONSEP CMMI

- **Tingkat Kematangan (*Maturity Levels*):**
 - CMMI memiliki lima tingkatan kematangan yang menunjukkan seberapa baik suatu organisasi dapat mengelola dan mengontrol proses mereka. Tingkatan ini dimulai dari Initial (Level 1), di mana proses sering kali tidak terorganisir, hingga Optimizing (Level 5), di mana organisasi terus-menerus meningkatkan prosesnya secara proaktif.
- **Domain Proses (*Process Areas*):**
 - CMMI mencakup berbagai area proses yang harus diperhatikan oleh organisasi, termasuk manajemen proyek, manajemen kualitas, rekayasa, dan pengelolaan risiko. Setiap area proses memiliki tujuan dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

KONSEP CMMI

- **Pendekatan Terstruktur:**
 - CMMI mendorong pendekatan yang terstruktur dan terdokumentasi untuk pengelolaan proses, yang memungkinkan organisasi untuk mengulangi kesuksesan dan mengurangi variabilitas dalam hasil. Ini memastikan bahwa proyek-proyek dikelola secara konsisten dan sesuai dengan standar yang tinggi.
- **Perbaikan Berkelanjutan:**
 - Pada tingkat kematangan yang lebih tinggi, CMMI fokus pada perbaikan berkelanjutan, di mana organisasi secara aktif mencari cara untuk menyempurnakan proses mereka melalui umpan balik, inovasi, dan penerapan praktik terbaik yang baru.

PROSES KEMATANGAN CMMI DAN KUNCI PROSES AREA



CMMI – LEVEL 1: INISIALISASI

- Memiliki karakteristik sebagai organisasi yang belum memiliki kematangan proses proyek bersifat *ad hoc* serta selalu reaktif terhadap krisis. Tidak memiliki lingkungan yang stabil untuk melakukan proyek, dan sebagian besar keberhasilan proyek bergantung kepada orang-orang yang terlibat di dalam proyek dan bukan pada proses yang mereka ikuti.
- Kunci proses area
 - Tidak memiliki kunci proses area pada suatu tempat

CMMI – LEVEL 2: PENGULANGAN

- Pengulangan – Kebijakan basis, proses, kontrol untuk mengendalikan sebuah software proyek pada suatu tempat. Pada proyek sebelumnya mendapatkan keberhasilan yang dapat dilakukan pengulangan dengan tim proyek di dalam proyek lainnya.
- Kunci proses area
 - Manajemen Konfigurasi *Software*
 - Kualitas Asuransi *Software*
 - Manajemen Sub-Kontrak *Software*
 - Pengawasan dan Pelacakan *Software* Proyek
 - Perencanaan *Software* Proyek
 - Manajemen Persyaratan

CMMI – LEVEL 3: PENGERTIAN

- Pengertian – *Software Engineering* dan proses manajemen dilakukan secara dokumentasi dan terstandarisasi oleh organisasi dan menjadi proses standar organisasi.
- Kunci proses area
 - Tinjauan
 - Koordinasi intergrup
 - Produk *software engineering*
 - Program pelatihan
 - Definisi proses organisasi
 - Fokus pada proses organisasi

CMMI – LEVEL 4: MENGELOLA

- Mengelola – Metrik kuantitatif untuk pengukuran dan penilaian pada produktivitas dan kualitas dilakukan untuk produk perangkat lunak serta proses yang telah dikarakterisasikan sebagai yang dapat diukur dan diprediksi.
- Kunci proses area
 - Manajemen *software* kualitas
 - Manajemen proses kuantitatif

CMMI – LEVEL5: OPTIMISASI

- Optimisasi - Proses kematangan perangkat lunak yang berada pada peringkat tertinggi, kemudian seluruh organisasi memiliki fokus pada improvisasi proses kontinu.
- Kunci proses area
 - Manajemen proses perubahan
 - Manajemen perubahan teknologi
 - Pencegahan terhadap kerusakan

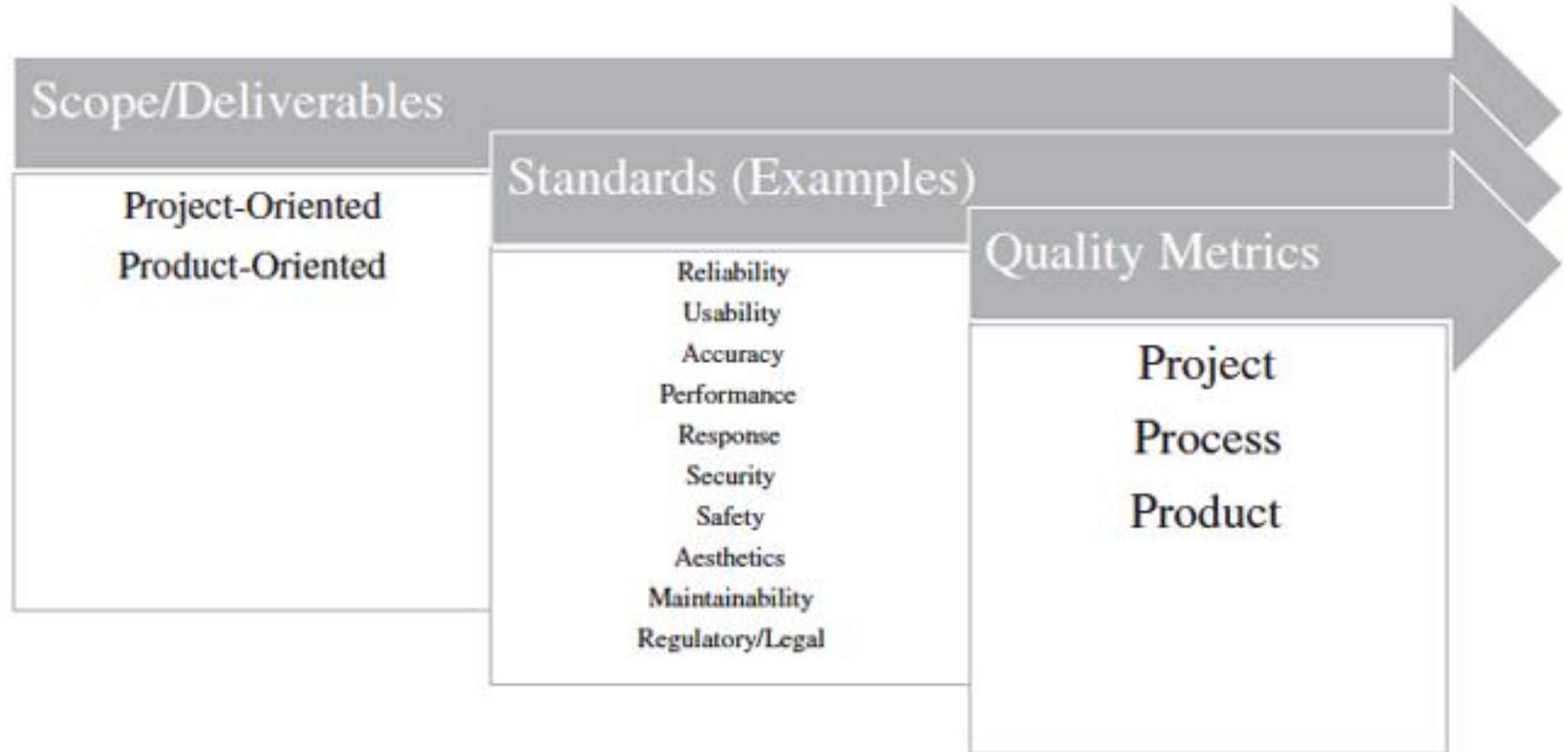
FRAMEWORK UNTUK PERENCANAAN KUALITAS MANAJEMEN PROYEK



PRINSIP DAN FILOSOFI KUALITAS

- Fokus pada kepuasan pelanggan
- Pencegahan, bukan inspeksi
- Perkembangan pada proses untuk melakukan improvisasi produk (hasil akhir proyek).
- Kualitas merupakan tanggung jawab oleh seluruh anggota
- Manajemen berbasis fakta

METRIK DAN STANDAR PROYEK



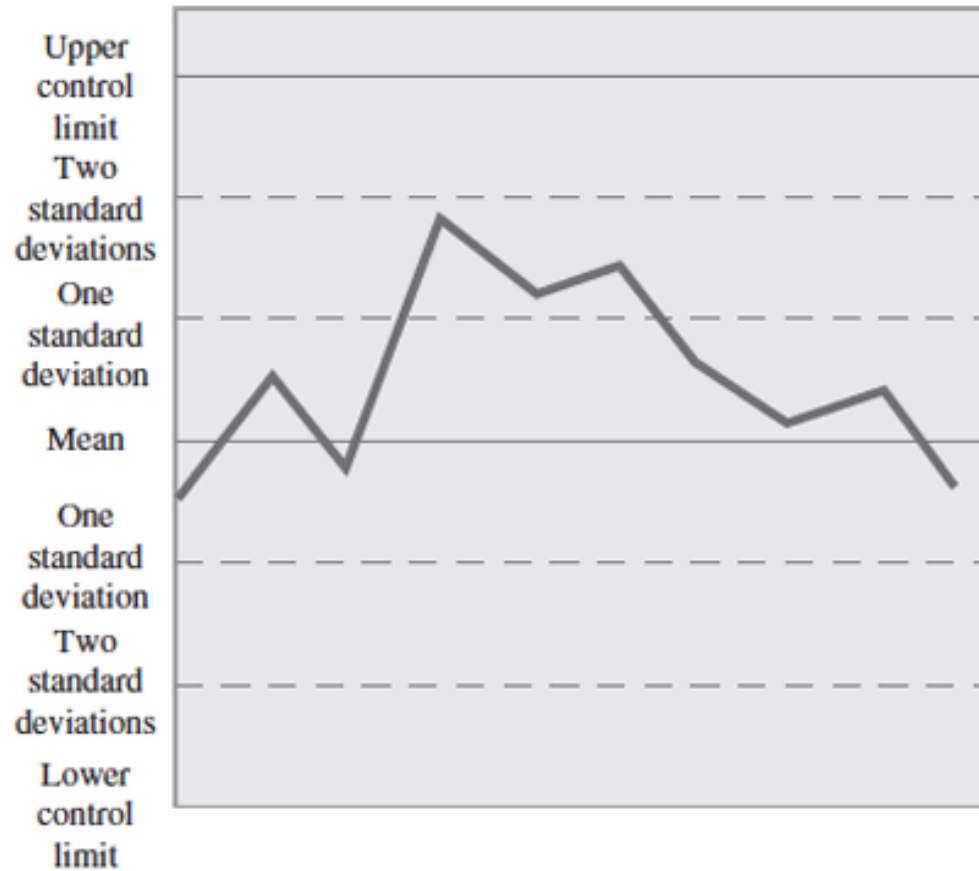
KUALITAS JAMINAN

- Verifikasi – Berfokus dalam aktivitas yang memiliki relasi dengan proses dari sebuah proyek
 - Tinjauan teknis, termasuk “*walk-throughs*”
 - Tinjauan bisnis
 - Tinjauan manajemen
- Validasi – Aktivitas yang berorientasi pada proyek – Berfokus pada kecocokkan dan kesesuaian hasil akhir proyek.
- Uji Coba – Berbasis kepada produk atau fungsi pada sebuah sistem serta memiliki kapabilitas dan pemahaman fitur di dalam ruang lingkup dokumen proyek.

KUALITAS KONTROL

- Diagram kontrol – Walter Shewart – Dapat dilihat pada **slide halaman 26**.
- Sebab dan efek diagram – Kaoru Ishikawa – Dapat dilihat pada **slide halaman 27**.
- Uji Coba – Berbasis kepada produk atau fungsi pada sebuah sistem serta miliki kapabilitas dan pemahaman fitur di dalam ruang lingkup dokumen proyek.

DIAGRAM PENGENDALIAN UNTUK STATISTIK KONTROL



A process within statistical control



A process not within statistical control

ISHIKAWA (ALIAS FISHBONE ATAU SEBAB DAN EFEK) DIAGRAM

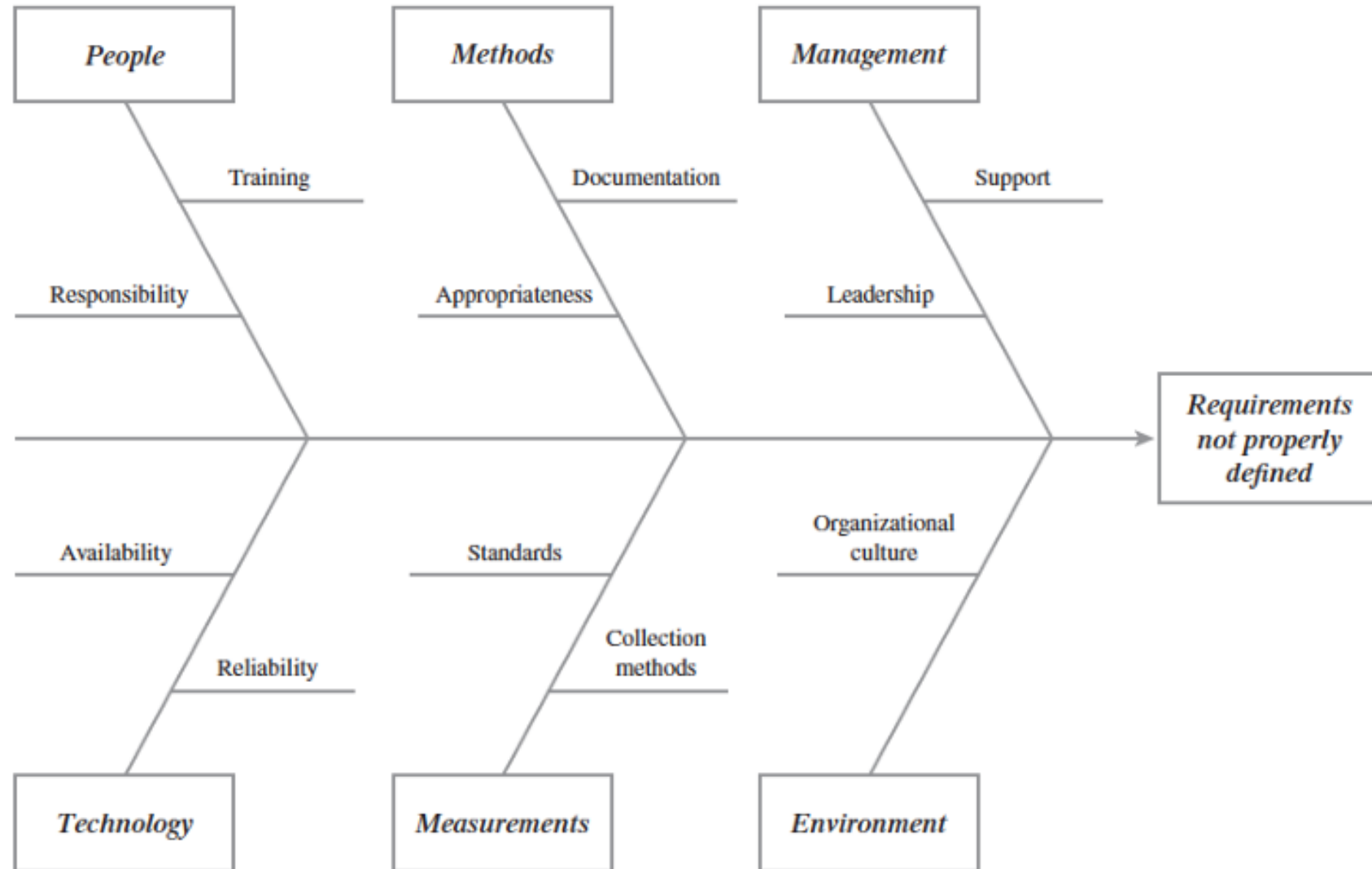
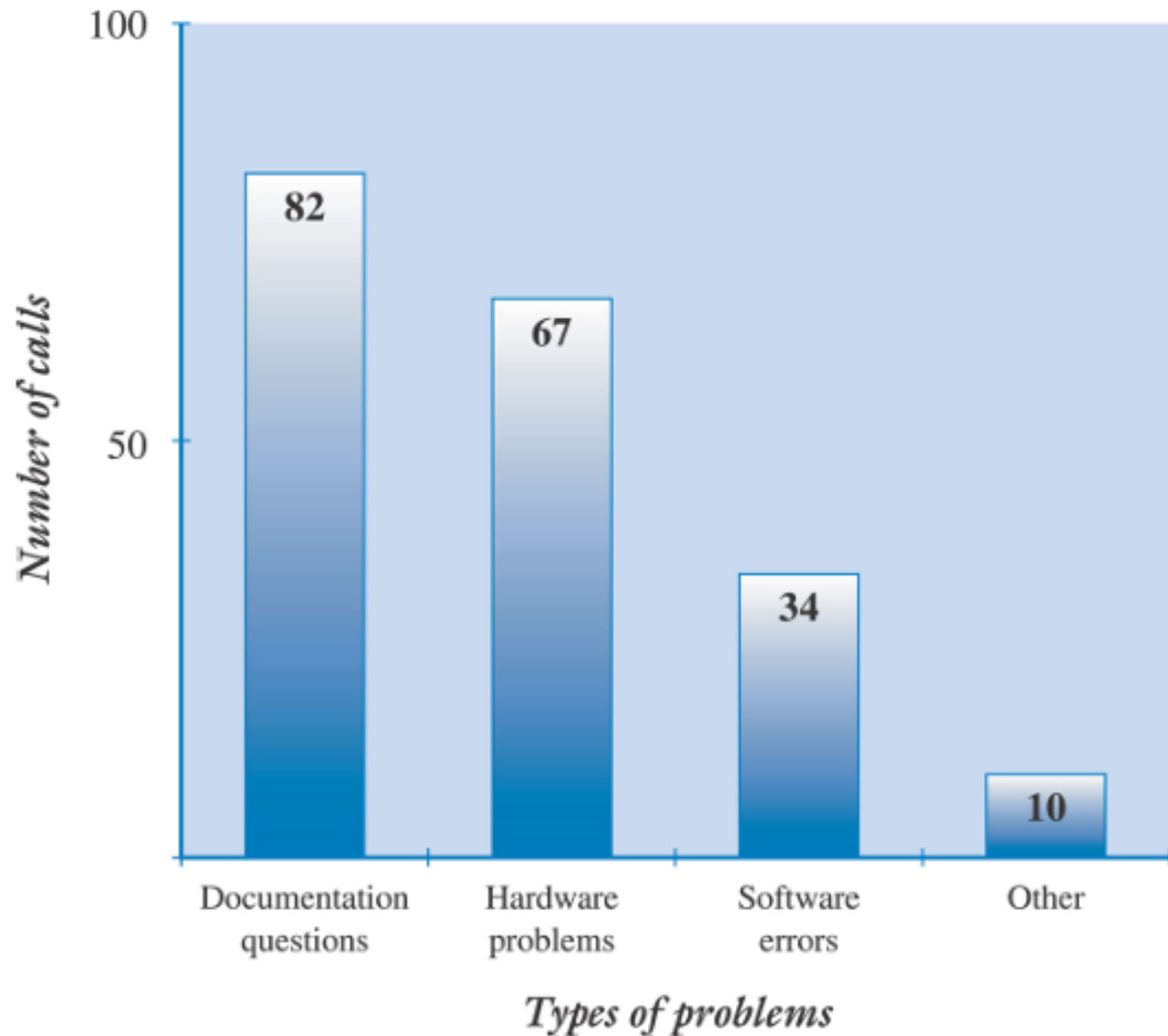


DIAGRAM PARETO

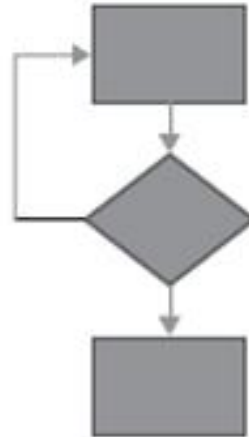


PERANGKAT TAMBAHAN UNTUK PENGENDALIAN KUALITAS

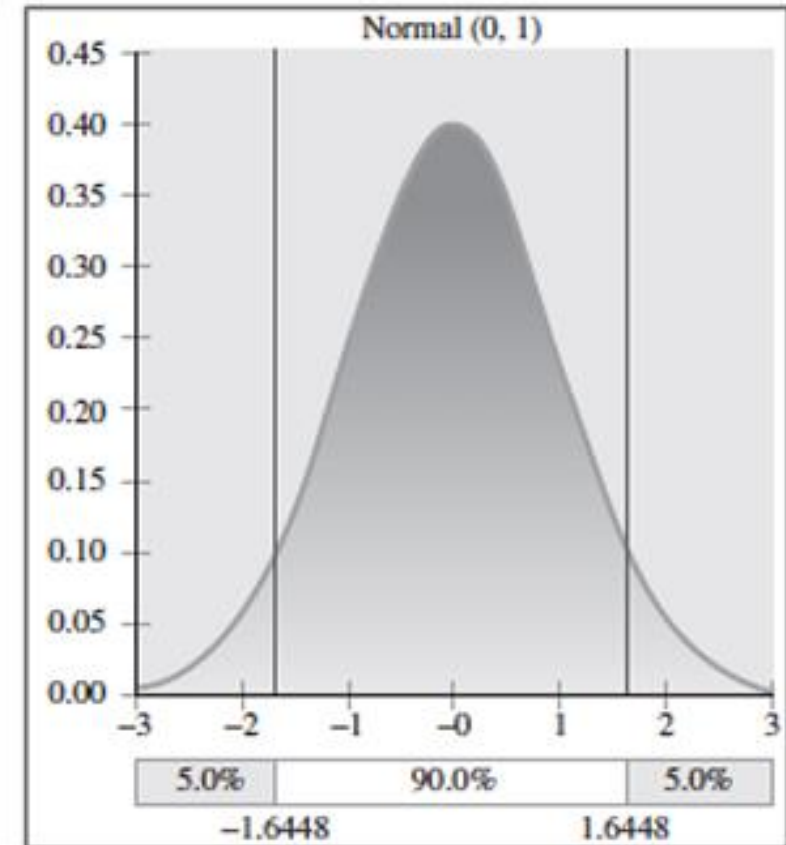
Checklists

- ☒ Item 1
- ☒ Item 2
- ☒ Item 3
- ☒ Item 4
- ☒ Item 5

Flowcharts/
Process Maps



Statistical
Analysis



KUALITAS KONTROL

- Menggunakan pengetahuan manajemen sebagai peralatan untuk pembelajaran organisasi dan tim dan identifikasi pelatihan yang terbaik.
- Dokumentasi dan menyebarkan pembelajaran.
- Improvisasi kontinu – Peningkatan untuk membuat sebuah proses lebih efisien, efektif, stabil, matan dan dapat beradaptasi.

Thank You